

Matemáticas para Computación

Dra. Hayde Peregrina Barreto

Dr. Luis Villaseñor Pineda

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Introducción	2
2. Repaso	3
3. Relaciones y funciones	6
4. Algebras	8
5. Continuación (Estructuras algebraicas)	9
6. Matrices	12
7. Sistemas de ecuaciones lineales	17

1. Introducción

17 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión vimos una intro... que es lo que se espera de nosotros en la materia, cómo se va a evaluar y qué temas se van a ver. Nos dijeron que no es tanto como para hacer demostraciones sino como para entender los conceptos y saber usar esas herramientas en la computación.

2. Repaso

19 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase iniciamos con el repaso de algunos conceptos matemáticos en los que se basa la materia y en general las mates para compu. Los conceptos que vimos son el de álgebra, conjuntos, subconjuntos, operaciones con conjuntos y producto cartesiano.

Álgebra

El álgebra es la parte de las matemáticas que estudia las operaciones, sus signos y las leyes que las rigen.

Conjuntos

Los conjuntos permiten agrupar elementos que comparten algo y operar entre esos grupos. Son la forma más básica de describir qué objetos estamos estudiando.

Definición 2.1 (Conjunto). Colección bien definida de objetos que comparten alguna característica. Puede ser finito o infinito.

Los elementos de un conjunto son distintos entre sí. Si al escribirlo se repite uno, cuenta una sola vez. Los enteros son el ejemplo de conjunto infinito.

Notación

Un conjunto se describe por comprensión dando la regla que cumplen sus elementos:

$$X = \{x \mid \text{regla que cumple } x\}$$

O por extensión listando sus elementos:

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

Los tres símbolos que se usan a cada rato:

- **Pertenencia** ($x \in X$): dice que x es uno de los elementos de X .
- **Cardinalidad** ($|X|$): el número de elementos que tiene el conjunto.
- **Universo** (U): todas las posibilidades sobre las que se define la regla. Sin fijar U , la regla no delimita nada.

Conjunto vacío e igualdad

El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene elementos, su cardinalidad es 0 y es subconjunto de cualquier conjunto.

Dos conjuntos son iguales cuando lo son elemento a elemento.

Subconjuntos

$A \subseteq B$ cuando todo elemento de A está también en B . Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, $A \subseteq A$.

El subconjunto es **propio**, $A \subset B$, cuando además $A \neq B$: la contención se cumple pero B tiene al menos un elemento que A no tiene.

Ejercicio clase

La Dra dejó un ejercicio de que así:

Sea

$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \{1, 2\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 3, 4\}\} \quad A = \{1, 2, 3, 4\}$$

Determinar si lo siguiente es verdadero o falso:

- a) $|\mathcal{U}| = 7$ **Verdadero**, pq tiene 7 elementos distintos
- b) $A \subseteq \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq todos los elementos de A están en $\mathcal{U}$
- c) $A \in \mathcal{U}$ **Verdadero**, pq A es un elemento de $\mathcal{U}$
- d) $|A| = 4$ **Verdadero**, pq tiene 4 elementos distintos

Conjunto potencia

Definición 2.2 (Conjunto potencia). El conjunto formado por todos los subconjuntos de A , incluidos $\emptyset$ y el propio A . Se escribe $\mathcal{P}(A)$.

Su cardinalidad es $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. De dónde sale el 2^n : armar un subconjunto es decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra. Son dos opciones independientes por elemento, así que salen $2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n$ combinaciones, y cada una da un subconjunto distinto.

Ejemplo 2.3. Con $A = \{1, 2\}$ hay $n = 2$ elementos y $2^2 = 4$ subconjuntos:

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}$$

Operaciones con conjuntos

Todas las que vimos son **binarias**: toman dos operandos.

Cerradura

Si a y b pertenecen a los enteros y el resultado de operarlos también es un entero, la operación es **cerrada** en los enteros. La cerradura sirve para ponerle etiqueta y nombre al álgebra en la que se está trabajando.

Las cinco operaciones

Operación	Símbolo	Qué devuelve
Unión	$A \cup B$	Lo que está en A , en B o en ambos
Intersección	$A \cap B$	Lo que está en los dos a la vez
Diferencia	$A \setminus B$	Lo de A que no está en B
Diferencia simétrica	$A \triangle B$	Lo que está en uno de los dos, pero no en ambos
Complemento	A^c	Lo de U que no está en A

Tabla 1: Las cinco operaciones vistas en clase.

Producto cartesiano

Definición 2.4 (Producto cartesiano). $A \times B$ es el conjunto de todos los pares ordenados cuyo primer elemento sale de A y cuyo segundo sale de B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Se emparejan todos los elementos de A con todos los de B , así que la cardinalidad es $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

3. Relaciones y funciones

24 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta clase vimos un repaso de relaciones y funciones, también vimos una intro a las álgebras.

Relaciones

Definición 3.1 (Relación binaria). Una relación binaria R de un conjunto X en un conjunto Y es un subconjunto del producto cartesiano $X \times Y$.

Si $(x, y) \in R$, escribimos xRy para denotar que x está relacionada con y . Si $X = Y$ decimos que R es una relación binaria **sobre** X .

Como una relación es un subconjunto de $X \times Y$, todo lo de conjuntos aplica: $\emptyset$ es una relación, y hay $2^{|X| \cdot |Y|}$ relaciones distintas entre X y Y .

Dominio, codominio y rango

El **dominio** está formado por los elementos del primer conjunto del que estamos hablando, y el **codominio** por los del segundo. El **rango** o imagen son los elementos que sí se usan, o sea los que participan de forma efectiva:

$$\text{Dom}(R) = \{x \in X \mid \exists y \in Y, (x, y) \in R\} \quad \text{Ran}(R) = \{y \in Y \mid \exists x \in X, (x, y) \in R\}$$

La diferencia entre codominio y rango es que el codominio se declara y el rango se calcula: Y es lo que la relación podría alcanzar, $\text{Ran}(R)$ es lo que de verdad alcanza.

Ejemplo 3.2. Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b\}$, con $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$. Entonces $\text{Dom}(R) = \{1, 3\}$ y $\text{Ran}(R) = \{a, b\}$. El 2 no participa y el codominio sigue siendo todo Y .

Relación n-aria

Una relación n-aria es un subconjunto del producto cartesiano de n conjuntos $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$. Esos son los conjuntos dominio y n es el **grado** de la relación.

R consiste en un conjunto de n-tuplas $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ tales que el i -ésimo elemento de la tupla proviene del conjunto A_i . La relación binaria es el caso $n = 2$.

Propiedades de las relaciones

Se definen sobre una relación R en un conjunto X .

- **Reflexividad:** para todo x , la tupla (x, x) está en la relación. Es decir, x se relaciona consigo mismo para todo $x \in X$.
- **Simetría:** para todo $x, y \in X$, si (x, y) está en la relación, entonces (y, x) también.
- **Antisimetría:** para todo $x, y \in X$, si (x, y) y (y, x) están en la relación, entonces $x = y$. Dicho al revés, que es más fácil de ver: los únicos pares que pueden ir y venir son los de un elemento consigo mismo.
- **Transitividad:** para todo $x, y, z \in X$, si xRy y yRz , entonces xRz .

Ojito...

Simetría y antisimetría no son opuestas, se pueden cumplir las dos a la vez. La igualdad es el caso: si $x = y$ entonces $y = x$ (simétrica), y si ambas se cumplen entonces $x = y$ (antisimétrica).

Funciones

Son un tipo especial de relaciones. Es una relación pero con la restricción de que cada elemento de A debe tener un elemento de salida, o sea que solo debe aparecer una vez en el dominio.

Definición 3.3 (Función). $f : A \rightarrow B$ es una relación de A en B tal que para cada $a \in A$ existe exactamente un $b \in B$ con $(a, b) \in f$.

Mapear es una función: un mapa es una forma de asociar objetos únicos a cada elemento de un conjunto dado.

Tipos de funciones

- **Inyectiva:** la relación se da 1 a 1, un elemento de A no se puede relacionar con dos de B . Formalmente, si $f(x) = f(y)$ entonces $x = y$.
- **Sobreyectiva:** todos los elementos de B participan, ninguno se queda solo. O sea, el rango es todo el codominio.
- **Biyectiva:** ambas, inyectiva y sobreyectiva. Rango igual a codominio, y cada elemento de B le toca a exactamente un elemento de A .

La biyección es la que importa porque es la única que se puede invertir: existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ y también es función.

Dado todo lo que hemos visto hasta ahora, todo eso se define dentro de una estructura algebraica.

4. Algebras

24 de agosto de 2026

Estructura algebraica

Definición 4.1 (Estructura sobre un conjunto). Conjunto de funciones, reglas y restricciones que dan significado a una colección de objetos.

Se dice que hay una **composición** en un conjunto no vacío S si a cada par de elementos de S se le asigna, de cierta forma y de manera única, un elemento de S .

Aridad

De acuerdo al número de argumentos requeridos para que un operador pueda realizar el cálculo (aridad), las operaciones pueden ser:

- Nularias
- Unarias
- Binarias
- Ternarias
- N-arias

Las operaciones algebraicas básicas son la **adición** y la **multiplicación**.

Propiedades de una operación binaria

Sea $*$ una operación binaria sobre un conjunto S .

- **Cerradura:** $a * b$ sigue estando en S . En los naturales la suma es cerrada, pero la resta no lo es: $3 - 5$ ya no es natural.
- **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$, o sea que el orden de agrupar no cambia el resultado.
- **Identidad:** existe $e \in S$ tal que $a * e = e * a = a$. El 0 para la suma, el 1 para el producto.
- **Conmutatividad:** $a * b = b * a$.
- **Distributividad:** relaciona dos operaciones, $a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$.
- **Idempotencia:** $a * a = a$. La unión y la intersección de conjuntos la cumplen.

Idea clave

La cerradura es la que decide de qué álgebra estamos hablando. Es la misma idea que ya salió con los conjuntos: si la operación se sale del conjunto, el conjunto no alcanza para describir lo que se está haciendo.

5. Continuación (Estructuras algebraicas)

26 de agosto de 2026

Definición y para qué sirven

Definición 5.1 (Estructura algebraica). Un conjunto no vacío S es llamado estructura algebraica si al menos una composición, o más exactamente una n -tupla de composiciones, está definida dentro de ella.

Sirven para diferenciar qué elementos se están utilizando y qué operaciones son válidas entre ellos. Por ejemplo, si el conjunto S contiene a los enteros, no se puede aplicar un producto vectorial.

Una estructura algebraica está compuesta por un conjunto S y las operaciones que pueden aplicarse sobre S , que satisfacen ciertas propiedades:

- Operación cerrada o interna (clausura)
- Asociativa
- Conmutativa
- Elemento neutro
- Elemento inverso (simetría)
- Distributividad

El elemento inverso es el que no había salido antes: para cada $a \in S$ existe $a^{-1} \in S$ tal que $a * a^{-1} = e$, con e el neutro. En $(\mathbb{Z}, +)$ el inverso de 3 es -3 ; en $(\mathbb{Z}, \cdot)$ el 3 no tiene inverso, porque $1/3$ ya no es entero.

Estructuras con una operación

Magma

Hace referencia a un conjunto equipado con un operador binario. Es la estructura algebraica más básica: consta de un conjunto M y una única operación binaria cerrada, sin que se imponga ninguna otra propiedad.

Semigrupo

Es un conjunto no vacío en el cual está definida una operación binaria asociativa, $(S, *)$.

Monoide

Estructura algebraica formada por un conjunto no vacío S y una operación binaria asociativa que además tiene elemento neutro.

Ejemplo 5.2. $(\mathbb{N}, +)$ es asociativa y su elemento neutro es el 0, así que es un monoide.

$(\mathbb{N}, \cdot)$ es asociativa y su neutro es el 1, así que también es un monoide.

$(\mathbb{Z}^+, +)$ es asociativa pero no tiene neutro, porque el 0 no está en $\mathbb{Z}^+$, así que solo llega a semigrupo.

Grupo

Si S es un conjunto no vacío y $*$ una operación binaria en S , entonces $(S, *)$ es un grupo si cumple con ser asociativo, tener elemento neutro y tener inversos.

Idea clave

Dicho de otro modo, un grupo es un monoide en el que cada elemento tiene un inverso. Cada estructura de la lista es la anterior más una propiedad, y por eso el orden en que se presentan no es arbitrario.

Grupo abeliano o conmutativo

Es una estructura de tipo grupo que además cumple con ser conmutativa.

Estructuras con dos operaciones**Anillo**

Es una estructura algebraica formada por un conjunto no vacío S y dos operaciones internas, llamadas usualmente suma y producto, $(S, +, \cdot)$, que cumplen ciertas propiedades.

Respecto a la operación suma es cerrado, asociativo, tiene elemento neutro, tiene elemento inverso y es conmutativo. Respecto a la operación producto es cerrado, asociativo, distributivo y conmutativo.

Ojito...

Lo del producto conmutativo hay que revisarlo. En la tabla de abajo, que es la que dio el profesor, la conmutatividad del producto es justo lo que separa al anillo del anillo conmutativo: el anillo la tiene solo en la suma. Es probable que esa última propiedad de la lista corresponda al anillo conmutativo.

Tabla de todas las estructuras

Estructura	Cerr.	Asoc.	Neutro	Inv.	Conm.	Ejemplo
Magma	✓					$(\mathbb{Z}, -)$
Semigrupo	✓	✓				$(\mathbb{N}^+, +)$
Monoide	✓	✓	✓			$(\{0, 1\}, \wedge), (\Sigma^*, \cdot)$
Grupo	✓	✓	✓	✓		$(S_3, \circ), (GL_n, \cdot)$
Grupo abeliano	✓	✓	✓	✓	✓	$(\mathbb{Z}, +), (\{0, 1\}, \oplus)$

Tabla 2: Estructuras con una operación $(S, *)$.

Fuera de la cadena principal

Estructura	Definición	Nota
Cuasigrupo	Magma más división única	No requiere asociatividad
Loop	Cuasigrupo más neutro	Tampoco asociativo
Semirretícula	Semigrupo conmutativo e idempotente ($a * a = a$)	$(\{0, 1\}, \wedge)$ lo es

Tabla 3: Estructuras que no caen en la cadena de arriba.

Estructuras con dos operaciones**Notas sobre las tablas:**

- La distributividad es el único axioma que relaciona las dos operaciones entre sí.

Estructura	$(S, +)$	$(S, \cdot)$	Distrib.	Ejemplo
Semianillo	Monoide conm.	Monoide	✓	$(\mathbb{N}, +, \cdot)$, tropical $(\text{máx}, +)$
Anillo	Grupo abeliano	Semigrupo	✓	$2\mathbb{Z}$, los pares
Anillo con unidad	Grupo abeliano	Monoide	✓	$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$
Anillo conmutativo	Grupo abeliano	Monoide conm.	✓	$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$
Dominio entero	Grupo abeliano	Monoide conm., sin divisores de 0	✓	$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$
Anillo de división	Grupo abeliano	$(S \setminus \{0\}, \cdot)$ grupo	✓	Cuaterniones $\mathbb{H}$
Campo	Grupo abeliano	$(S \setminus \{0\}, \cdot)$ grupo abeliano	✓	$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_5$

Tabla 4: Estructuras con dos operaciones $(S, +, \cdot)$.

- En el semianillo, la absorción $0 \cdot a = 0$ hay que pedirla como axioma: sin inversos aditivos no se puede demostrar. En el anillo sí se demuestra.
- La definición de anillo que se usa aquí sigue la lámina 49 y a Grimaldi, o sea que **no** exige unidad. Muchos textos modernos sí la exigen, y al que no la tiene le llaman *rng*.
- Cuasigrupo y loop no van debajo de grupo. La jerarquía es una retícula, no una cadena.

6. Matrices

2 de septiembre de 2026

Resumen rápido. En esta clase vimos así bn rápido que son los arreglos y las matrices, con sus operaciones, propiedades y así

Arreglos y matrices

Un arreglo es una lista de listas donde la longitud de cada nivel es la misma. El tamaño de un arreglo d -dimensional se indica como $m \times n \times \cdots \times p$

El caso más simple es el arreglo de una dimensión, o sea un vector. Sus elementos se escriben con un solo índice, y su tamaño es n :

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), \quad v = (4, -2, 7, 0) \quad \text{de tamaño } 4.$$

Un vector también se puede escribir acostado o parado, y para las operaciones con matrices la diferencia sí importa:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -2 & 7 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{vector fila, } 1 \times 4} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{vector columna, } 4 \times 1}$$

Al subir una dimensión, cada elemento del arreglo es a su vez un arreglo, y ahí aparece la matriz

Una matriz es un arreglo de arreglos, donde se tienen filas y columnas. El elemento en la fila i y la columna j se escribe a_{ij} :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

El orden de una matriz $m \times n$ quiere decir que tiene m filas y n columnas. Cuando $m = n$ es una matriz cuadrada.

La **diagonal principal** son los elementos a_{ij} donde $i = j$, o sea 2, 3 y 7 en el ejemplo. La **diagonal secundaria** es la que va al revés, de la esquina superior derecha a la inferior izquierda: 0, 3 y 0.

Tipos de matrices

- **Matriz cero:** todos sus elementos son 0. Es el neutro de la suma.
- **Matriz diagonal:** $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$, o sea que solo la diagonal principal puede ser distinta de cero.
- **Matriz identidad I_n :** diagonal con puros unos en la diagonal principal. Es el neutro del producto.
- **Triangular superior:** $a_{ij} = 0$ para $i > j$, todo lo de abajo de la diagonal es cero. **Triangular inferior:** al revés, $a_{ij} = 0$ para $i < j$.

Un ejemplo de cada uno, todos de orden 3×3 :

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{cero}} & \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{diagonal}} & \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} \\
 \\
 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{triangular superior}} & & \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{triangular inferior}}
 \end{array}$$

Ojito...

La identidad es un caso particular de matriz diagonal, y la diagonal es a la vez triangular superior e inferior. Los tipos no son categorías separadas, se encajan unos dentro de otros.

Transpuesta, simetría y antisimetría**Matriz transpuesta**

Definición 6.1 (Transpuesta). La transpuesta A^T de una matriz A de orden $m \times n$ es la matriz de orden $n \times m$ que se obtiene intercambiando filas por columnas, o sea $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Propiedades, con k un escalar:

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

Ojito...

La del producto invierte el orden. No es $A^T B^T$, y de hecho ese producto muchas veces ni siquiera está definido, porque las dimensiones dejan de calzar.

Matriz simétrica

Definición 6.2 (Simétrica). A es simétrica si $A = A^T$, es decir $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j . Tiene que ser cuadrada, y se ve como un espejo respecto a la diagonal principal.

Matriz antisimétrica

Definición 6.3 (Antisimétrica). A es antisimétrica si $A = -A^T$, es decir $a_{ij} = -a_{ji}$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & 4 \end{pmatrix}}_{\text{simétrica}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 5 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{antisimétrica}}$$

Idea clave

En una antisimétrica la diagonal principal siempre es cero. Poniendo $i = j$ en la definición queda $a_{ii} = -a_{ii}$, y el único número que cumple eso es el cero.

Operaciones con matrices

Dos matrices son iguales si lo son elemento a elemento, o sea $a_{ij} = b_{ij}$ para todos los índices. Eso exige que sean del mismo orden.

Suma y producto por escalar

La suma se hace elemento a elemento, $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, y solo está definida entre matrices del mismo orden. El producto por un escalar multiplica cada entrada, $(kA)_{ij} = k a_{ij}$.

Propiedades:

- $A + B = B + A$, conmutativa
- $(A + B) + C = A + (B + C)$, asociativa
- $A + 0 = A$, la matriz cero es el neutro
- $A + (-A) = 0$, cada matriz tiene inverso aditivo
- $k(A + B) = kA + kB$ y $(k + l)A = kA + lA$, distributivas

Producto escalar o producto punto entre vectores

Definición 6.4 (Producto punto). Para dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$,

$$u \cdot v = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n.$$

El resultado es un escalar, no un vector.

Propiedades:

- $u \cdot v = v \cdot u$, conmutativo
- $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$, distributivo
- $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kv)$
- $u \cdot u \geq 0$, y vale 0 solo si u es el vector cero

Multiplicación de matrices

Definición 6.5 (Producto de matrices). Si A es de orden $m \times p$ y B de orden $p \times n$, entonces AB es de orden $m \times n$ y

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj},$$

o sea el producto punto de la fila i de A con la columna j de B .

Ojito...

El producto solo está definido si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B . Ese p compartido es la condición que hay que revisar antes de multiplicar.

Propiedades:

- $(AB)C = A(BC)$, asociativa
- $A(B + C) = AB + AC$, distributiva
- $AI = IA = A$, la identidad es el neutro
- $AB \neq BA$ en general, **no** es conmutativa

Idea clave

Con la suma y el producto, las matrices cuadradas de orden n forman un anillo, pero no un anillo conmutativo, porque el producto no conmuta. Es el ejemplo que faltaba de la tabla de la clase pasada.

Multiplicación por bloques

Manipular matrices de dimensiones grandes es un proceso complejo para las computadoras. Conviene entonces manejar las matrices como bloques de submatrices más pequeñas.

La idea es partir la matriz con líneas horizontales y verticales:

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

donde cada A_{ij} es una submatriz de 2×2 . Si B se particiona de forma compatible, el producto se calcula con la misma fórmula de siempre, pero tratando cada bloque como si fuera una entrada:

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

Ojito...

Compatible quiere decir que los cortes de columnas de A tienen que caer en los mismos lugares que los cortes de filas de B . Si no, los productos de bloques no están definidos.

Idea clave

Sirve porque cada bloque cabe en la memoria rápida de la máquina, así que se multiplica sin ir y venir a memoria principal a cada rato. También permite repartir los bloques entre varios procesadores, ya que cada uno se calcula por separado.

7. Sistemas de ecuaciones lineales

9 de septiembre de 2026

Resumen rápido. Por qué la linealidad es tan útil, cómo se junta un montón de ecuaciones lineales en un sistema, y las tres formas de resolverlo: eliminación, matriz aumentada con Gauss y con Gauss-Jordan. Cierra con el rango, que es lo que dice de un vistazo si un sistema tiene solución y cuántas.

Qué quiere decir lineal

Definición 7.1 (Expresión lineal). Una expresión es lineal respecto de sus variables cuando estas aparecen únicamente en **primer grado**, **no se multiplican entre sí**, y los cambios en las variables producen cambios de **magnitud constante** en el resultado.

Muchos fenómenos naturales se comportan así, y por eso el modelo lineal aparece en todos lados: llenar un tanque a flujo constante, moverse a velocidad constante, consumir recursos a tasa fija. La forma que se ve en la escuela es $y = mx + b$, y la **forma estándar** de la ecuación lineal en dos variables es

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Su gráfica es una recta: todo punto (x, y) de esa recta satisface la ecuación. Con una variable más,

$$ax + by + cz = d$$

es la ecuación de un **plano** en el espacio tridimensional.

Ejemplo 7.2. En una imagen, el color de cada píxel son sus cantidades de rojo, verde y azul, así que se puede tomar $x = R$, $y = G$, $z = B$. Una clasificación sencilla por color separa objeto de fondo con

$$2R - G + B - 100 \begin{cases} > 0 & \text{es objeto} \\ = 0 & \text{es el plano que define la frontera} \\ < 0 & \text{es fondo} \end{cases}$$

El plano parte el espacio RGB en dos, y de qué lado cae el píxel decide su clase.

Sistemas de ecuaciones lineales

Varias ecuaciones lineales sobre las mismas variables forman un sistema. En general, con m ecuaciones y n incógnitas:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + \cdots + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + \cdots + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + \cdots + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Los a_{ij} son los **coeficientes** de las incógnitas y los b_i las **constantes** del sistema.

Definición 7.3 (Solución, consistencia). Una solución es un conjunto de n números $x_1, \dots, x_n$ que satisface *cada una* de las ecuaciones. El sistema es **consistente** si tiene al menos una solución, e **inconsistente** si no tiene ninguna.

Definición 7.4 (Homogéneo). Si todas las constantes son $b_i = 0$ el sistema es **homogéneo**. Si al menos una es distinta de cero, es **no homogéneo**.

Con dos ecuaciones y dos incógnitas cada ecuación es una recta, y resolver el sistema es buscar dónde se cruzan. Solo hay tres desenlaces:

Geometría	Soluciones	Sistema
Se cruzan en un punto	Una única	Consistente
Son paralelas	Ninguna	Inconsistente
Son la misma recta	Infinitas	Consistente

Idea clave

Que haya solo tres casos no es casualidad del plano: vale para cualquier m y n . Un sistema lineal nunca tiene, digamos, dos soluciones o cinco. O ninguna, o una, o infinitas.

Ejemplo 7.5. Dos especies de insectos comparten recipiente. Cada individuo de la especie 1 consume 5 unidades del alimento AL1 y 3 del AL2; cada uno de la especie 2 consume 2 del AL1 y 4 del AL2. Cada día se suministran 900 de AL1 y 960 de AL2. Con x y y el número de individuos de cada especie:

$$\begin{aligned} 5x + 2y &= 900 \\ 3x + 4y &= 960 \end{aligned}$$

Contar insectos a mano es imposible, pero el consumo sí se mide, y de ahí sale el sistema.

Resolución por operaciones elementales

La idea es transformar el sistema en otro **equivalente**, o sea con las mismas soluciones, pero más simple. Hay tres operaciones permitidas:

Notación	Operación
R_{ij}	Intercambiar los renglones i y j
cR_i	Multiplicar el renglón i por una constante $c \neq 0$
$cR_i + R_j$	Multiplicar el renglón i por $c \neq 0$ y sumarlo al renglón j

La matriz aumentada

Se puede trabajar sobre las ecuaciones, pero es más cómodo tirar las variables y quedarse solo con los números, en la **matriz aumentada** del sistema:

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Eliminación gaussiana	Lleva a forma escalonada
Gauss-Jordan	Sigue hasta forma escalonada reducida

Una matriz está en forma **escalonada** si cumple:

- I. El primer elemento distinto de 0 de cada renglón no nulo es un 1.
- II. Ese primer 1 aparece a la derecha del del renglón anterior.
- III. Los renglones de puros ceros quedan hasta abajo.

Y es **escalonada reducida** si además cumple:

- IV. En cada columna que contiene un 1 pivote, los demás elementos son 0.

Ejemplo 7.6. Resolviendo por Gauss el sistema $2x_1 + 6x_2 + x_3 = 7$, $x_1 + 2x_2 - x_3 = -1$, $5x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 9$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 6 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 5 & 7 & -4 & 9 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

con R_{12} , luego $-2R_1 + R_2$ y $-5R_1 + R_3$, después $\frac{1}{2}R_2$, $3R_2 + R_3$ y $\frac{2}{11}R_3$. La matriz de en medio ya está escalonada y permite sustitución hacia atrás; la última es la reducida y da la solución directo: $x_1 = 10$, $x_2 = -3$, $x_3 = 5$.

Idea clave

Gauss-Jordan cuesta más operaciones pero no requiere sustitución hacia atrás: la solución se lee inspeccionando la matriz final.

Cómo leer la matriz final

Qué se ve	Qué significa
Pivotes = variables	Solución única
Pivotes < variables	Infinitas soluciones
Un renglón $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid b \neq 0]$	Sin solución

Los dos primeros casos valen *siempre y cuando* no aparezca la contradicción del tercero. Un renglón de puros ceros a la izquierda con algo distinto de cero a la derecha dice $0 = b$, que nada satisface.

Cuando hay menos pivotes que variables, las que no tienen pivote son **variables libres**: se les asigna un parámetro t arbitrario y las demás quedan en términos de él. Como t recorre todos los reales, salen infinitas soluciones.

Sistemas homogéneos

Un sistema homogéneo **siempre es consistente**, porque $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ satisface todas las ecuaciones. Esa es la **solución trivial**.

Idea clave

La pregunta interesante no es si tiene solución, sino si tiene soluciones *no* triviales. Las tiene si el número m de ecuaciones es menor que el número n de incógnitas: faltan restricciones para clavar el origen como única respuesta.

Forma matricial y combinación lineal

Todo sistema se escribe como $AX = B$, con A la matriz de coeficientes, X el vector de incógnitas y B el de constantes. Esta forma es la que se encuentra en los algoritmos.

Si las columnas de A son $c_1, \dots, c_n$, entonces

$$AX = x_1c_1 + x_2c_2 + \dots + x_nc_n.$$

Idea clave

O sea que multiplicar A por un vector es tomar una **combinación lineal de las columnas** de A , con las incógnitas como coeficientes. Y resolver $AX = B$ es preguntar: ¿con qué pesos hay que combinar las columnas de A para producir exactamente B ? Si B no se puede armar así, el sistema es inconsistente.

Rango de una matriz

A los renglones de A se les llama vectores renglón y a sus columnas vectores columna. Como vectores, un conjunto de ellos puede ser linealmente independiente o dependiente.

Definición 7.7 (Dependencia lineal). Un conjunto de vectores es linealmente **dependiente** si alguno se puede escribir como combinación lineal de los demás. Si ninguno se puede, es linealmente **independiente**. Con dos vectores basta ver si son proporcionales: $u_1 = (3, 5)$ y $u_2 = (9, 15)$ son dependientes porque $u_2 = 3u_1$.

Definición 7.8 (Rango). El rango de una matriz A de $m \times n$, escrito $\text{Ran}(A)$, es el número máximo de vectores renglón o columna linealmente independientes.

Determinarlo a ojo es difícil, pero hay un atajo: si A es equivalente por renglones a una matriz escalonada B , entonces $\text{Ran}(A)$ es el número de renglones de B distintos de cero. Los renglones no nulos de B forman además una base del espacio de renglones de A .

Rango y sistemas

Teorema 7.9 (Consistencia de $AX = B$). *Un sistema lineal $AX = B$ es consistente si y solo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al de la matriz aumentada:*

$$\text{Ran}(A) = \text{Ran}(A \mid B).$$

Teorema 7.10 (Número de parámetros). *Si el sistema $AX = B$ con n incógnitas es consistente y $r = \text{Ran}(A)$, entonces la solución contiene $n - r$ parámetros.*

Idea clave

Los dos teoremas juntos contestan todo de un golpe. Se calcula $\text{Ran}(A)$ y $\text{Ran}(A \mid B)$: si difieren no hay solución; si coinciden, $n - r$ dice cuántos parámetros libres quedan. Con $n - r = 0$ la solución es única, y con $n - r > 0$ hay infinitas. Es la tabla de arriba, dicha con un solo número.

Para qué sirve todo esto

La dependencia lineal sirve para generar datos del mismo tipo, por ejemplo muestras sintéticas o aumento de datos: si sé que un vector es combinación de otros, puedo fabricar más. En espectroscopia, los espectros estelares de un mismo tipo de la clasificación de Harvard son muy parecidos entre sí, y esa redundancia es justamente dependencia lineal.

La independencia lineal sirve para lo contrario, comprimir. En sensado comprimido una señal se descompone sobre una base linealmente independiente, y basta transmitir los coeficientes de esa combinación. Si transmisor y receptor comparten la base, nunca hace falta mandar la señal completa.